2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $z=\dfrac{10\mathrm{i}}{(3+\mathrm{i})}$，则 z 的共轭复数为（ ）

answerD

有理化得

$$z=\frac{10\mathrm{i}(3-\mathrm{i})}{(3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}=\frac{10\mathrm{i}(3-\mathrm{i})}{10}=1+3\mathrm{i}$$

所以 $\overline{z}=1-3\mathrm{i}$，故选 D.

A. $-1+3\mathrm{i}$　　B. $-1-3\mathrm{i}$
C. $1+3\mathrm{i}$　　D. $1-3\mathrm{i}$

2. 设集合 $M=\{x\mid x^2-3x-4<0\}$，$N=\{x\mid 0\le x\le 5\}$，则 $M\cap N=$（ ）

answerB

因式分解得 $x^2-3x-4=(x-4)(x+1)$，所以

$M=(-1,4)$. 与 $N=[0,5]$ 相交，得

$$M\cap N=[0,4)$$

故选 B.

A. $(0,4]$　　B. $[0,4)$
C. $[-1,0)$　　D. $(-1,0]$

3. 设 $a=\sin 33^\circ$，$b=\cos 55^\circ$，$c=\tan 35^\circ$，则（ ）

answerC

由诱导公式，$b=\cos 55^\circ=\sin 35^\circ$. 因为正弦函数在

$(0^\circ,90^\circ)$ 上递增，且 $33^\circ<35^\circ$，所以

$a<b$. 又 $0<\cos 35^\circ<1$，故

$$c=\tan 35^\circ=\frac{\sin 35^\circ}{\cos 35^\circ}>\sin 35^\circ=b$$

因此 $c>b>a$，故选 C.

A. $a>b>c$　　B. $b>c>a$
C. $c>b>a$　　D. $c>a>b$

4. 若向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足：$|\mathbf{a}|=1$，$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp\mathbf{a}$，$(2\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp\mathbf{b}$，则 $|\mathbf{b}|=$（ ）

answerB

由 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp\mathbf{a}$，有

$$0=(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}=|\mathbf{a}|^2+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$$

所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-1$. 再由

$(2\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp\mathbf{b}$，得

$$0=(2\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2=-2+|\mathbf{b}|^2$$

因此 $|\mathbf{b}|=\sqrt{2}$，故选 B.

A. 2
B. $\sqrt{2}$
C. 1
D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

5. 有 6 名男医生，5 名女医生，从中选出 2 名男医生，1 名女医生组成一个医疗小组，则不同的选法共有（ ）

answerC

先从男医生中选 2 人，再从女医生中选 1 人，选法数为

$$C_6^2C_5^1=15\times5=75$$

故选 C.

A. 60 种
B. 70 种
C. 75 种
D. 150 种

6. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过 F_2 的直线 l 交 C 于 A，B 两点，若 $\triangle AF_1B$ 的周长为 $4\sqrt{3}$，则 C 的方程为（ ）

answerA

设椭圆的焦距的一半为 c. 由离心率

$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，得

$c=\frac{a}{\sqrt{3}}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{2a^2}{3}$.

焦点 F_2 在椭圆内部，故过 F_2 的弦的两个端点满足

F_2 在线段 AB 上，从而 $AB=AF_2+BF_2$. 由椭圆的定义，

$AF_1+AF_2=2a$，$BF_1+BF_2=2a$.

于是

$$AF_1+AB+BF_1=4a$$

由三角形周长为 $4\sqrt{3}$，得 $a=\sqrt{3}$，进而

$c=1$，$b^2=2$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$$

故选 A.

A. $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$
B. $\frac{x^2}{3}+y^2=1$
C. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$
D. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$

7. 曲线 $y = xe^{x-1}$ 在点 $(1,1)$ 处切线的斜率等于（ ）

answerC

求导得

$$y' = e^{x-1} + xe^{x-1} = (x+1)e^{x-1}$$

因此在 $x = 1$ 处的切线斜率为

$y'(1) = 2$，故选 C.

A. $2e$　　B. e

C. 2　　D. 1

8. 正四棱锥的顶点都在同一球面上，若该棱锥的高为 4，底面边长为 2，则该球的表面积为（ ）

answerA

由正四棱锥的对称性，球心 O' 在高 SO 所在直线上. 设底面中心为 O，顶点为 S，并设

$OO' = t$. 正方形底面边长为 2，所以底面顶点 V 满足

$OV = \sqrt{2}$. 由球面经过 V 和 S，有

$O'V^2 = t^2 + 2$，$O'S^2 = (4-t)^2$.

故

$t^2 + 2 = (4-t)^2$，$t = \frac{7}{4}$.

球半径为 $R = 4 - t = \frac{9}{4}$，所以球的表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi\left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{81\pi}{4}$$

故选 A.

A. $\frac{81\pi}{4}$　　B. 16π

C. 9π　　D. $\frac{27\pi}{4}$

9. 已知双曲线 C 的离心率为 2，焦点为 F_1，F_2，点 A 在 C 上，若 $|F_1A| = 2|F_2A|$，则 $\cos\angle AF_2F_1 =$（ ）

answerA

双曲线的离心率为 2，所以 $c = 2a$，且

$F_1F_2 = 2c = 4a$. 由双曲线定义以及

$|F_1A| = 2|F_2A|$，得

$|F_1A| - |F_2A| = 2a$，$|F_2A| = 2a$，$|F_1A| = 4a$.

在三角形 AF_2F_1 中，利用余弦定理，

$$\cos\angle AF_2F_1 = \frac{|AF_2|^2 + |F_2F_1|^2 - |AF_1|^2}{2|AF_2||F_2F_1|} = \frac{4a^2 + 16a^2 - 16a^2}{16a^2} = \frac{1}{4}$$

故选 A.

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

10. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_4 = 2$，$a_5 = 5$，则数列 $\{\lg a_n\}$ 的前 8 项和等于（ ）

answerC

设 $u_n = \lg a_n$. 等比数列的公比为

$q = \dfrac{a_5}{a_4} = \dfrac{5}{2}$，故 $\{u_n\}$ 是等差数列.

对称项的和相等，因此

$$\sum_{n=1}^{8} u_n = 4(u_1 + u_8) = 4(u_4 + u_5)$$

又 $u_4 = \lg 2$，$u_5 = \lg 5$，所以

$$\sum_{n=1}^{8} \lg a_n = 4\lg(2 \times 5) = 4$$

故选 C.

A. 6　　B. 5　　C. 4　　D. 3

11. 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 为 $60°$，$AB \subset \alpha$，$AB \perp l$，A 为垂足，$CD \subset \beta$，$C \in l$，$\angle ACD = 135°$，则异面直线 AB 与 CD 所成角的余弦值为（ ）

answerB

取 l 为 x 轴，取 α 内垂直于 l 的单位向量为

$\mathbf{e}_y$，并取垂直于 α 的单位向量为

$\mathbf{e}_z$. 由二面角为 $60°$，β 内垂直于

l 的单位向量可取

$$\mathbf{u} = \frac{1}{2}\mathbf{e}_y + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_z$$

设从 C 指向 D 的单位向量为 $\mathbf{v}$. 因为射线 CA 的方向为

$-\mathbf{e}_x$，且 $\angle ACD = 135°$，有

$$(-\mathbf{e}_x) \cdot \mathbf{v} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

于是

$$\mathbf{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{e}_x \pm \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{u}$$

从而

$$\left|\mathbf{e}_y \cdot \mathbf{v}\right| = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

异面直线所成角取锐角，故其余弦为 $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，故选 B.

A. $\dfrac{1}{4}$　　B. $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

12. 函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = g(x)$ 的图象关于直线 $x + y = 0$ 对称，则 $y = f(x)$ 的反函数是（ ）

answerD

关于直线 $x+y=0$ 的对称把点 (x,y) 变为 $(-y,-x)$. 因此图象

$y=f(x)$ 上的点 $(x,f(x))$ 对称后为

$(-f(x),-x)$，且该点在 $y=g(x)$ 的图象上，即

$$g(-f(x))=-x$$

令 $t=f(x)$，则 $x=f^{-1}(t)$，上式化为

$g(-t)=-f^{-1}(t)$，$f^{-1}(t)=-g(-t)$.

所以反函数为 $y=-g(-x)$，故选 D.

A. $y=g(x)$　　B. $y=g(-x)$　　C. $y=-g(x)$　　D. $y=-g(-x)$

填空题

13. $\left(\frac{x}{\sqrt{y}}-\frac{y}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中 x^2y^2 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

answer70

通项中取第二项 k 次，所得项为

$$(-1)^k\mathrm{C}_8^k x^{8-k-\frac{k}{2}}y^{-\frac{8-k}{2}+k}=(-1)^k\mathrm{C}_8^k x^{8-\frac{3}{2}k}y^{-4+\frac{3}{2}k}$$

要得到 x^2y^2，需满足

$8-\frac{3}{2}k=2$，解得 $k=4$，此时符号为正. 所以所求系数为

$$\mathrm{C}_8^4=70$$

14. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geq 0,\\ x+2y\leq 3,\\ x-2y\leq 1,\end{cases}$ 则 $z=x+4y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

answer5

三个约束边界的交点分别为

$y=x$，$x-2y=1\Longrightarrow(-1,-1)$，

$y=x$，$x+2y=3\Longrightarrow(1,1)$，以及

$x+2y=3$，$x-2y=1\Longrightarrow\left(2,\frac{1}{2}\right)$.

这三个点均满足其余约束，构成可行域的三个顶点；线性目标函数在该多边形上的最大值必在顶点处取得. 在顶点处计算

$z=x+4y$，分别得到 -5，5，4. 因而最大值为 5.

15. 直线 l_1 和 l_2 是圆 $x^2+y^2=2$ 的两条切线. 若 l_1 与 l_2 的交点为 $(1,3)$，则 l_1 与 l_2 的夹角的正切值等于 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\frac{4}{3}$

设两切线的交点为 $P=(1,3)$，圆心为 $O=(0,0)$，切点为 T. 则

$OP=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$，圆半径为 $OT=\sqrt{2}$，且

$PT\perp OT$. 设切线与 PO 的夹角为 θ，则在直角三角形

OPT 中

$$\tan\theta=\frac{OT}{PT}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{OP^2-OT^2}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}}=\frac{1}{2}$$

两条切线关于 PO 对称，故两切线的锐角夹角为 2θ. 因此

$$\tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}=\frac{1}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}$$

16. 若函数 $f(x)=\cos 2x+a\sin x$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$ 上是减函数，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$(-\infty,2]$

求导得

$$f'(x)=-2\sin 2x+a\cos x=\cos x(a-4\sin x)$$

在 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$ 上，$\cos x>0$，且

$\sin x>\frac{1}{2}$. 若 $a\leqslant 2$，则

$a-4\sin x<0$，所以函数在该区间上递减.

若 $a>2$，由 $\sin x$ 在该区间左端附近趋近于 $\frac{1}{2}$，可取区间内的

x 使 $4\sin x<a$，此时 $f'(x)>0$，不可能在整个区间上递减.

因此 a 的取值范围为 $(-\infty,2]$.

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $3a\cos C=2c\cos A$，$\tan A=\frac{1}{3}$，求 B.

由正弦定理，存在正数 k，使

$a=k\sin A$，$c=k\sin C$. 代入已知条件得

$$3\sin A\cos C=2\sin C\cos A$$

因 $\tan A=\frac{1}{3}>0$ 且 $A\in(0,\pi)$，所以 A 为锐角；上式也说明

$\cos C\neq 0$. 因此可除以 $\cos A\cos C$，得到

$3\tan A=2\tan C$，$\tan C=\frac{1}{2}$.

$C\in(0,\pi)$ 且正切值为正，所以 C 也是锐角. 于是

$$\tan(A+C)=\frac{\tan A+\tan C}{1-\tan A\tan C}=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{6}}=1$$

又 $A+C\in(0,\pi)$，且其正切为正，故

$A+C=45°$. 因而

$$B=180°-(A+C)=135°$$

18. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1=10$，a_2 为整数，且 $S_n\leq S_4$.

1. (1)

2. (1)

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，点 A_1 在平面 ABC 内的射影 D 在 AC 上，$\angle ACB=90°$，$BC=1$，$AC=CC_1=2$.

1. (1)

[max width=0.35linewidth]img/2014/syllabus_science/q19_fig1.png

1. (1)

20. 设每个工作日甲，乙，丙，丁 4 人需使用某种设备的概率分别为 0.6，0.5，0.5，0.4，各人是否需使用设备相互独立.

1. (1)

2. (1)

21. 已知抛物线 $C:y^2=2px$ （$p>0$） 的焦点为 F，直线 $y=4$ 与 y 轴的交点为 P，与 C 的交点为 Q，且 $|QF|=\frac{5}{4}|PQ|$.

1. (1)

2. (1)

选考题：解答题

22. 函数 $f(x)=\ln(x+1)-\frac{ax}{x+a}$ （$a>1$）.

1. (1)

2. (1)